

GAME DESIGN DOCUMENT

A Fish In My Life

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

- **Judul Game:** a fish in my life
- **Genre:** Cozy Casual Fishing Arcade
- **Platform:** PC (Desktop - Python/Pygame)
- **Gaya Visual:** 2D Pixel Art Retro
- **Audiens Sasaran:** Pemain kasual yang menyukai game bergenre santai/cozy dan game retro arcade.
- **Elevator Pitch:** *a fish in my life* adalah game memancing santai berestetika pixel art di mana pemain mengendalikan kapal pancing untuk menangkap berbagai variasi ikan unik di lautan yang tenang.

2. Gambaran Umum Permainan (Game Overview)

- **Konsep Utama:** Pemain mengendalikan perahu di permukaan laut yang bergerak ke kiri dan kanan, lalu melempar kail pancing untuk menangkap ikan-ikan berenang di kedalaman air.
- **Nilai Jual Utama (Core Selling Points):**
 - Estetika visual pixel art yang manis dan responsif dengan fitur *auto-crop* dan *upscaling*.
 - Ritme permainan santai (*cozy*) tanpa batasan waktu yang membuat stres.
 - Beragam variasi ikan dengan tingkat kelangkaan, skor, dan kecepatan gerak berbeda.
 - Struktur kode modular berbasis Object-Oriented Programming (OOP) yang bersih dan mudah dikembangkan.

3. Mekanik Utama Permainan (Core Gameplay Mechanics)

Sistem Kontrol

- Panah Kiri / Kanan (Left / Right Arrow Keys):** Menggerakkan kapal dan pancingan secara horizontal di permukaan air.
- Tombol Spasi (Spacebar):** Melempar kail pancing ke dasar laut.

Siklus Kail Pancing (Hook Cycle)

- IDLE:** Kail berada di atas kapal, siap dilemparkan.
- DROPPING:** Kail bergerak turun secara vertikal menuju dasar laut.
- RETRACTING:** Kail ditarik kembali ke atas menuju kapal (otomatis saat menyentuh ikan atau dasar laut).

Deteksi Tabrakan & Penangkapan (Collision & Catch Logic)

- Menggunakan *Hitbox* (`pygame.Rect`) dari kail dan sprite ikan yang dipotong presisi (*auto-crop bounding box*).
- Saat kail mengenai ikan, status berubah menjadi *RETRACTING*, dan posisi ikan menempel pada kail hingga mencapai kapal.
- Skor ditambahkan ke total skor pemain setelah kail dan ikan tiba kembali di kapal.

4. Variasi Ikan (Fish Taxonomy)

Terdapat 3 jenis ikan yang dikelompokkan berdasarkan kelangkaan dan sifat geraknya:

Jenis Ikan	Ukuran / Scale	Nilai Skor	Kecepatan	Bobot Kemunculan (Weight)
Small Fish (Ikan Kecil)	2.5x	10 Poin	2 - 4 px/frame	60% (Sangat Sering)
Medium Fish (Ikan Sedang)	2.2x	25 Poin	3 - 5 px/frame	30% (Sedang)
Rare Fish (Ikan Langka)	2.0x	60 Poin	5 - 7 px/frame	10% (Langka & Cepat)

5. Visual, Audio, dan Aset (Assets & Audio Design)

Gaya Visual

- Menggunakan piksel art 2D dengan skala *Nearest Neighbor* untuk menjaga kejelasan piksel saat *upscale*.
- Warna latar menggunakan kontras biru muda langit (*SKY_BLUE*) dan biru tua lautan (*OCEAN_BLUE*).

Efek Audio (SFX & BGM)

- **SFX Lempar Kail (*drop_hook.wav*)**: Efek suara yang diputar saat pemain menekan tombol Spasi untuk melempar kail.
- **BGM (Background Music)**: Musik santai bergenre *8-bit Chiptune/Lofi* yang diputar secara berulang (*looping*).

6. Arsitektur Perangkat Lunak (Software Architecture - OOP)

Game ini dirancang menggunakan arsitektur modular terpisah untuk memudahkan perawatan dan pengembangan:

- **config.py**: Menyimpan variabel konfigurasi global seperti resolusi layar (800×600), kecepatan FPS (60), skema warna, dan atribut dasar kapal/kail.
- **utils.py**: Berisi fungsi utilitas `load_and_scale_fish()` untuk memuat file PNG, melakukan pemotongan area kosong (*auto-crop*), dan penskalaan (*upsampling*).
- **entities.py**: Mengimplementasikan kelas-kelas OOP utama:
 - **Boat**: Mengelola posisi, gerakan, dan gambar perahu.
 - **Hook**: Mengelola logika siklus status kail (*IDLE*, *DROPPING*, *RETRACTING*).
 - **Fish**: Mengelola pembuatan ikan secara acak, gerakan berenang, batas layar, dan pembalikan arah sprite (*flip*).
 - **init_assets()**: Fungsi penundaan pemuatan aset agar terinisialisasi setelah tampilan Pygame siap.
- **main.py**: Mengendalikan *Game Loop* utama melalui kelas **FishingGame**, mencakup *Event Handling*, *Update*, *Render/Draw*, dan manajemen Audio.

7. Rencana Pengembangan Masa Depan (Future Enhancements)

- **Sampah & Obstacle:** Menambahkan rintangan seperti sampah plastik atau kaleng bekas yang mengurangi skor jika tertangkap.
- **Sistem Toko & Upgrade:** Memungkinkan pemain menggunakan skor untuk meningkatkan kecepatan kail atau panjang tali pancing.
- **Batas Waktu / Modus Tantangan:** Mode game opsional dengan batas waktu 60 detik untuk mengumpulkan skor tertinggi.